Лабораторная работа №8

Перенаправление ввода-вывода, поиск файлов и управление процессами

Давид Майкл Фрэнсис

Содержание I

1. Информация
2. Вводная часть
3. Выполнение работы
4. Результаты
5. Заключение

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Давид Майкл Фрэнсис
- Студент направления «Математика и компьютерные науки»
- Российский университет дружбы народов
- https://ushie47.github.io/blog

Раздел 2

Вводная часть

Актуальность

- Перенаправление ввода-вывода, конвейеры и инструменты поиска файлов составляют основу эффективной работы в командной строке Linux.
- Управление процессами и фоновыми задачами — повседневные практические задачи администрирования.
- Контроль использования дискового пространства необходим для стабильной работы в многозадачной среде.

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобретение навыков управления процессами, фоновыми задачами и проверки использования диска.

Задание

1. Изучить потоки ввода-вывода и операторы их перенаправления.
2. Освоить использование конвейеров для объединения команд.
3. Освоить поиск файлов с помощью `find` и фильтрацию текста с помощью `grep`.
4. Управлять процессами и фоновыми задачами (`ps`, `kill`, `jobs`, `pgrep`).
5. Освоить проверку использования диска командами `df` и `du`.

Раздел 3

Выполнение работы

Перенаправление ввода-вывода

Содержимое каталога `/etc` было записано в файл `file.txt`, а содержимое домашнего каталога — дописано в него же.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ gre
p "\.conf" file.txt
adduser.conf
apg.conf
ca-certificates.conf
debconf.conf
deluser.conf
dhcpcd.conf
e2scrub.conf
fuse.conf
gai.conf
gssapi_mech.conf
host.conf
insserv.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
manpath.config
mke2fs.conf
nsswitch.conf
pam.conf
resolv.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sensors3.conf
```

Поиск файлов

Файлы домашнего каталога, начинающиеся с символа c, были найдены с помощью `find`, подстановки имён файлов и `echo`.

```
cascmd_en/cascmd_en494.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en352.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en878.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en310.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en812.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en092.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en558.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en720.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en342.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en331.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en551.html
/home/mike/miniforge3/pkgs/giac-1.9.0.21-h673759e_1/share/giac/doc/en/
cascmd_en/cascmd_en541.html
```

Использование конвейеров

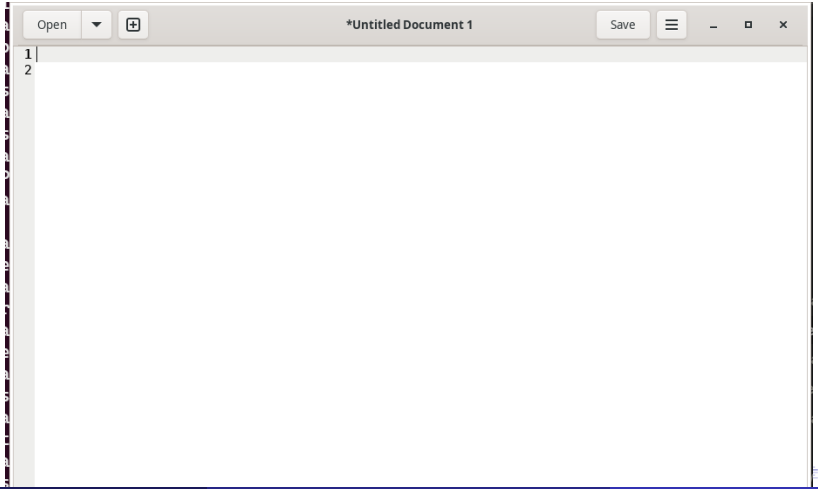
Файлы каталога `/etc`, начинающиеся с `h`, выводились постранично через конвейер.

```
host.conf
hostname
hosts
hosts.allow
hosts.deny
(END)
```

Рисунок 3: Постраничный просмотр файлов, начинающихся с h

Управление фоновыми процессами

В фоновом режиме был запущен редактор `gedit` для дальнейшего управления через утилиты `ps`, `pgrep` и `kill`.



Определение PID процесса

Идентификатор процесса `gedit` был определён через `ps` и `pgrep`.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ ps
aux | grep gedit
mike         957  1.1  1.3 808760 105552 pts/2   Sl   19:57   0:00 ged
it
mike        1053  0.0  0.0   4092  1908 pts/2    S+   19:58   0:00 gre
p --color=auto gedit
```

Рисунок 5: Определение PID процесса gedit

Проверка использования диска

С помощью утилит `df` и `du` было проверено использование дискового пространства.

```
(base) mike@DESKTOP-I4EKTCO:~/study_2025-2026_os-intro/labs/lab07$ df
-vi
Filesystem       Inodes   IUsed    IFree IUse% Mounted on
none             972184       4   972180    1% /usr/lib/modules/5.15.1
53.1-microsoft-standard-WSL2
none             972184       2   972182    1% /mnt/wsl
drivers             999 -999001  1000000     - /usr/lib/wsl/drivers
/dev/sdc       67108864  559911 66548953    1% /
none             972184      40   972144    1% /mnt/wslg
none             972184       6   972178    1% /usr/lib/wsl/lib
rootfs           971330      12   971318    1% /init
none             972184     599   971585    1% /run
none             972184       2   972182    1% /run/lock
none             972184       1   972183    1% /run/shm
tmpfs              1024      19     1005    2% /sys/fs/cgroup
none             972184     150   972034    1% /mnt/wslg/versions.txt
none             972184     150   972034    1% /mnt/wslg/doc
C:\                 999 -999001  1000000     - /mnt/c
snapfuse          10869   10869        0  100% /snap/hugo/26009
snapfuse          10549   10549        0  100% /snap/core24/1587
snapfuse          10545   10545        0  100% /snap/core24/1643
snapfuse          10869   10869        0  100% /snap/hugo/26124
snapfuse            610     610        0  100% /snap/snapd/26865
tmpfs            194436      82   194354    1% /run/user/1000
```

Раздел 4

Результаты

Выводы

- Отработаны операторы перенаправления вывода и использование конвейеров.
- Освоена фильтрация текста с помощью `grep` и поиск файлов через `find`.
- Исследованы фоновые задачи, определены PID процессов и выполнены их завершения.
- Проверено использование дискового пространства и размер домашнего каталога.

Раздел 5

Заключение

Спасибо за внимание!

- **Докладчик:** Давид Майкл Фрэнсис
- **Блог:** https://ushie47.github.io/blog
- **GitHub:** https://github.com/ushie47